# 规划
## ONTAP 9

NetApp
April 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smbc/smbc_plan_prerequisites.html on April 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

规划 . . . . . 1
前提条件 . . . . . 1
其他限制和限制 . . . . . 2
ONTAP 访问选项 . . . . . 4
准备使用 ONTAP 命令行界面 . . . . . 4
准备使用 ONTAP 调解器 . . . . . 5
部署最佳实践摘要 . . . . . 5

# 规划

## 前提条件

在规划 SnapMirror 业务连续性解决方案部署时，您应考虑几个前提条件。

### 硬件

- 仅支持双节点 HA 集群
- 两个集群必须为 AFF 或 ASA （不能混用）

### 软件

- ONTAP 9.8 或更高版本
- ONTAP 调解器 1.2 或更高版本
- 用于 ONTAP 调解器的 Linux 服务器或虚拟机，运行以下任一项：

| 调解器版本 | 支持的 Linux 版本 |
| --- | --- |
| 1.3 | • Red Hat Enterprise Linux： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 7.9 ， 8.0 ， 8.1 ， 8.2 ， 8.3<br>• CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 7.9 |
| 1.2 | • Red Hat Enterprise Linux： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 8.0 ， 8.1<br>• CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 |

### 许可

- 必须在两个集群上应用 SnapMirror 同步 （ SM-S ） 许可证
- 必须在两个集群上应用 SnapMirror 许可证

> 如果您的 ONTAP 存储系统是在 2019 年 6 月之前购买的，请单击 "NetApp ONTAP 主许可证密钥" 以获取所需的 SM-S 许可证。

### 网络环境

- 集群间延迟往返时间 （ RTT ） 必须小于 10 毫秒

### 支持的协议

- 仅支持 SAN 协议（而不是 NFS/CIFS ）
- 仅支持光纤通道和 iSCSI 协议

- 对于集群对等关系， SM-BC 需要默认 IP 空间。不支持自定义 IP 空间。

### ONTAP 调解器

- 必须在外部配置并连接到 ONTAP ，以实现透明的应用程序故障转移
- 有关 ONTAP 调解器的详细信息，请参见 "安装或升级 ONTAP 调解器服务"。

### 读写目标卷

- 读写目标卷不支持 SM-BC 关系。在使用读写卷之前，必须先创建卷级 SnapMirror 关系，然后删除此关系，将其转换为 DP 卷。有关详细信息，请参见 "将现有关系转换为 SM-BC 关系"

### 大型 LUN 和大型卷

- 只有所有 SAN 阵列才支持大 LUN 和大于 100TB 的大卷

> 您必须确保主集群和二级集群都是 SAN 阵列，并且它们都安装了 ONTAP 9.8 。如果二级集群运行的版本低于 ONTAP 9.8 ，或者如果它不是全 SAN 阵列，则如果主卷增长超过 100 TB ，则同步关系可能会不同步。

## 其他限制和限制

使用 SnapMirror Business Continuity 解决方案时，还存在一些其他限制和限制。

一致性组

从 ONTAP 9.8 到 9.1.1 ，集群中的最大 SM-BC 一致性组关系数为 5 ，这一限制与平台无关。从 ONTAP 9.10.1 开始，集群中的最大 SM-BC 一致性组关系数为 20 。

每个一致性组的卷数

从 ONTAP 9.8 到 9.1.1 ，每个 SM-BC 一致性组关系支持的最大卷数为 12 个，这一限制与平台无关。从 ONTAP 9.10.1 开始，每个 SM-BC 关系支持的最大卷数为十六。

**Volumes**

在 SM-BC 中，限制是根据端点数量而不是关系数量来计算的。包含 12 个卷的一致性组会在源和目标上提供 12 个端点。SM-BC 和 SnapMirror 同步关系都会影响端点总数。

下表列出了每个平台的最大端点数量。

| **S**否 | 平台 | **SM-BC** 的每个 **HA** 端点 | | 每个 **HA** 的整体同步端点和 **SM-BC** 端点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ONTAP 9.8-9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.8-9.9.1 | ONTAP 9.10.1 |
| 1. | AFF | 60 | 200 | 80 | 200 |
| 2. | ASA | 60 | 200 | 80 | 200 |

**SAN 对象限制**

下表列出了以下 SAN 对象限制，这些限制与平台无关。

| **SM-BC** 关系中的对象限制 | 计数 |
| --- | --- |
| 每个卷的 LUN 数 | 256 |
| 每个节点的 LUN 映射数 | 2048 |
| 每个集群的 LUN 映射数 | 4096 |
| 每个 SVM 的 LIF （至少有一个卷处于 SM-BC 关系） | 256 |
| 每个节点的集群间 LIF | 4. |
| 每个集群的集群间 LIF | 8. |

**NTFS 安全模式**

SM-BC 卷不支持 NTFS 安全模式。

**SM-BC 配置的 Solaris 主机设置建议**

从 ONTAP 9.10.1 开始， SM-BC 支持 Solaris 11.4 。要确保在 SM-BC 环境中发生计划外站点故障转移切换时 Solaris 客户端应用程序不会造成中断，必须在 Solaris 11.4 主机上配置以下设置。此设置会覆盖故障转移模块 `f_tpgs` ，以防止执行检测到冲突的代码路径。

按照以下步骤配置 override 参数：

1. 为连接到主机的 NetApp 存储类型创建配置文件 ` /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` ，并输入类似于以下内容的条目：

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. 使用 `devprop` 和 `mdb` 命令验证是否已成功应用覆盖：

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override
scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child
| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info
devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct
scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> 应用 `scsI-vhcI-failover-override` 后， `conf` 将添加到 `svl_fPS_name` 中。有关追加信息以及对默认设置的建议更改，请参阅 NetApp 知识库文章 "Solaris 主机支持 SnapMirror 业务连续性（ SM-BC ）配置中的建议设置"。

**HP-UX SM-BC** 配置的已知问题和限制

从 ONTAP 9.10.1 开始，支持适用于 HP-UX 的 SM-BC 。如果在 SM-BC 配置中的隔离主集群上发生自动计划外故障转移（ Automatic Unplanned Failover ， AUFO ）事件，则在 HP-UX 主机上恢复 I/O 可能需要 120 秒以上的时间。根据正在运行的应用程序，此操作可能不会导致任何 I/O 中断或错误消息。如果隔离的主集群上发生了 AUFO 事件，则必须在中断容错小于 120 秒的 HP-UX 主机上重新启动应用程序。

如果主集群和二级集群之间的连接丢失，并且主集群和调解器之间的连接也丢失，则隔离的主集群上的 AINFO 事件可能会发生发生原因 双事件故障。与其他 AINFO 事件不同，此事件被视为罕见事件。

# ONTAP 访问选项

在配置参与 SM- BC 部署的 ONTAP 节点时，您可以使用多个访问选项。您应选择最符合您的特定环境和部署目标的选项。

> 在所有情况下，您都必须使用管理员帐户使用有效密码登录。

命令行界面

基于文本的命令行界面可通过 ONTAP 管理 Shell 访问。您可以使用安全 Shell （ SSH ）访问命令行界面。

**System Manager**

您可以使用现代 Web 浏览器连接到 System Manager 。在访问 SnapMirror 业务连续性功能时， Web GUI 提供了一个直观且易于使用的界面。有关使用 System Manager 的详细信息，请参见 "System Manager 文档"。

**REST API**

外部客户端公开的 ONTAP REST API 为连接到 ONTAP 提供了另一个选项。您可以使用支持 REST Web 服务的任何主流编程语言或工具访问此 API 。常见选项包括：

- Python （包括 ONTAP Python 客户端库）
- Java
- 卷曲

使用编程或脚本语言可以自动部署和管理 SnapMirror 业务连续性部署。有关详细信息，请参见 ONTAP 存储系统上的 ONTAP 联机文档页面。

# 准备使用 ONTAP 命令行界面

在使用 ONTAP 命令行界面部署 SnapMirror 业务连续性解决方案时，您应熟悉以下命令。

> 对于具有活动同步策略的关系， SM-BC 不支持 `snapmirror quiesce` 和 `snapmirror resume` 命令。

有关以下 ONTAP 命令的详细信息，请参见 "NetApp 文档： ONTAP 9"。

| 命令 | Description |
| --- | --- |
| lun igroup create | 在集群上创建 igroup |
| LUN 映射 | 将 LUN 映射到 igroup |
| lun show | 显示 LUN 列表 |
| 创建 SnapMirror | 创建新的 SnapMirror 关系 |
| SnapMirror 初始化 | 初始化 SM-BC 一致性组 |
| SnapMirror 更新 | 启动通用快照创建操作 |
| snapmirror show | 显示 SnapMirror 关系的列表 |
| SnapMirror 故障转移 | 启动计划内故障转移操作 |
| SnapMirror 重新同步 | 启动重新同步操作 |
| SnapMirror 删除 | 删除 SnapMirror 关系 |
| SnapMirror 版本 | 删除 SnapMirror 关系的源信息 |

# 准备使用 ONTAP 调解器

ONTAP 调解器为 SM-BC 关系中的 ONTAP 集群建立仲裁。它可以在检测到故障时协调自动故障转移，并有助于避免在每个集群同时尝试建立主集群控制时出现脑裂情况。

### ONTAP 调解器的前提条件

ONTAP 调解器包括自己的一组前提条件。在安装调解器之前，必须满足这些前提条件。有关详细信息，请参见 "安装或升级 ONTAP 调解器服务"。

网络配置：

默认情况下， ONTAP 调解器通过 TCP 端口 31784 提供服务。您应确保 ONTAP 集群和调解器之间的端口 31784 已打开且可用。

# 部署最佳实践摘要

在规划 SnapMirror 业务连续性部署时，您应考虑几个最佳实践。

### SAN

SnapMirror 业务连续性解决方案仅支持 SAN 工作负载。在所有情况下，都应遵循 SAN 最佳实践。

此外：

- 必须将二级集群中复制的 LUN 映射到主机，并且必须在配置主机时发现主集群和二级集群中 LUN 的 I/O 路径。
- 在异步（OOS）事件超过 80 秒后或自动执行计划外故障转移后，请务必重新扫描主机 LUN I/O 路径，以

确保 I/O 路径不会丢失。有关详细信息，请参见相应主机操作系统供应商提供的有关重新扫描 LUN I/O 路径的文档。

调解器

要全面发挥功能并启用自动计划外故障转移，应配置外部 ONTAP 调解器并为其配置 ONTAP 集群。

安装调解器时，应将自签名证书替换为由主流可靠 CA 签名的有效证书。

**SnapMirror**

您应按以下顺序终止 SnapMirror 关系：

1. 在目标集群上执行 `snapmirror delete`
2. 在源集群上执行 `snapmirror release`

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.